



NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.

ผู้ให้บริการโซลูชันระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะและ IoT SCADA Platform

เลขที่เอกสาร: NCT-QT-2026-08100

วันที่: 31 สิงหาคม 2026

ยืนยันราคา: 30 วัน

โครงการ: โครงการระบบวัดคุณภาพน้ำ 100 จุด (pH/TDS/Temp/CI)

ใบเสนอราคาและรายงานข้อเสนอโครงการ (Commercial Quotation & Proposal)

100-NODE PROJECT PACKAGE

เรียน: ผู้บริหาร / คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับโครงการ

บริษัทฯ ขอเสนอราคาและขอบเขตงานระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะ จำนวน 100 จุด ตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก: **ความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารละลายรวม (TDS), อุณหภูมิ (Temp PT1000 ATC), และคลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine)** พร้อมระบบส่งสัญญาณ 4G LTE และ Cloud Dashboard ดังนี้:

1. ตารางราคาพร้อมขายแนะนำ (แพ็คเกจโครงการ 100 จุด)

[แบบที่ 1] ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมออนไลน์

Supply & Plug-Play

฿31,500 / จุด (ช่วง 29,500 - 32,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 จุด: **3,150,000 บาท**

กำไรขั้นต้น: ~850,000 - 1,100,000 บ. (Margin ~29-34%)

- ✓ ประกอบตู้คอนโทรลสำเร็จรูป พร้อมเดินสายไฟและเบรกเกอร์ภายใน
- ✓ ใส่ซิมรายปี 4G Unlimited (15-20 Mbps) และตั้งค่าออนไลน์
- ✓ เชื่อมต่อ Modbus อ่านค่า pH, TDS, Temp, Chlorine 4 ค่า
- ✓ ตั้งค่า Modela Mobile App และ Web Dashboard รวม 100 จุด
- ✓ จัดส่งอุปกรณ์สำเร็จรูปถึงหน้างานพร้อมคู่มือการติดตั้ง

[แบบที่ 2] ครบวงจร รวมติดตั้ง + สอบเทียบ

★ แนะนำ Turnkey Solution

฿39,500 / จุด (ช่วง 38,000 - 42,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 จุด: **3,950,000 บาท**

กำไรขั้นต้น: ~1,700,000 - 2,100,000 บ. (Margin ~45-50%)

- ✓ ทุกรายการในแบบที่ 1 ครบถ้วน 100%
- ✓ ทีมวิศวกรเข้าติดตั้งยึดตู้และเดินท่อสายพาสหน้างาน 100 จุด
- ✓ สอบเทียบ (Calibration) หัววัด pH/TDS ด้วยสารละลายมาตรฐานหน้างาน
- ✓ จัดอบรมถ่ายทอดการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่และส่งมอบคู่มือ
- ✓ รับประกันระบบและบริการ On-site Service ตลอด 1 ปีเต็ม

2. ตารางรายละเอียดต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อจุด (BOM per Unit)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/จุด (บ.)	รวม 100 จุด (บ.)
1	ชุดเซนเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่ง เสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อันความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำกันฝุ่น IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

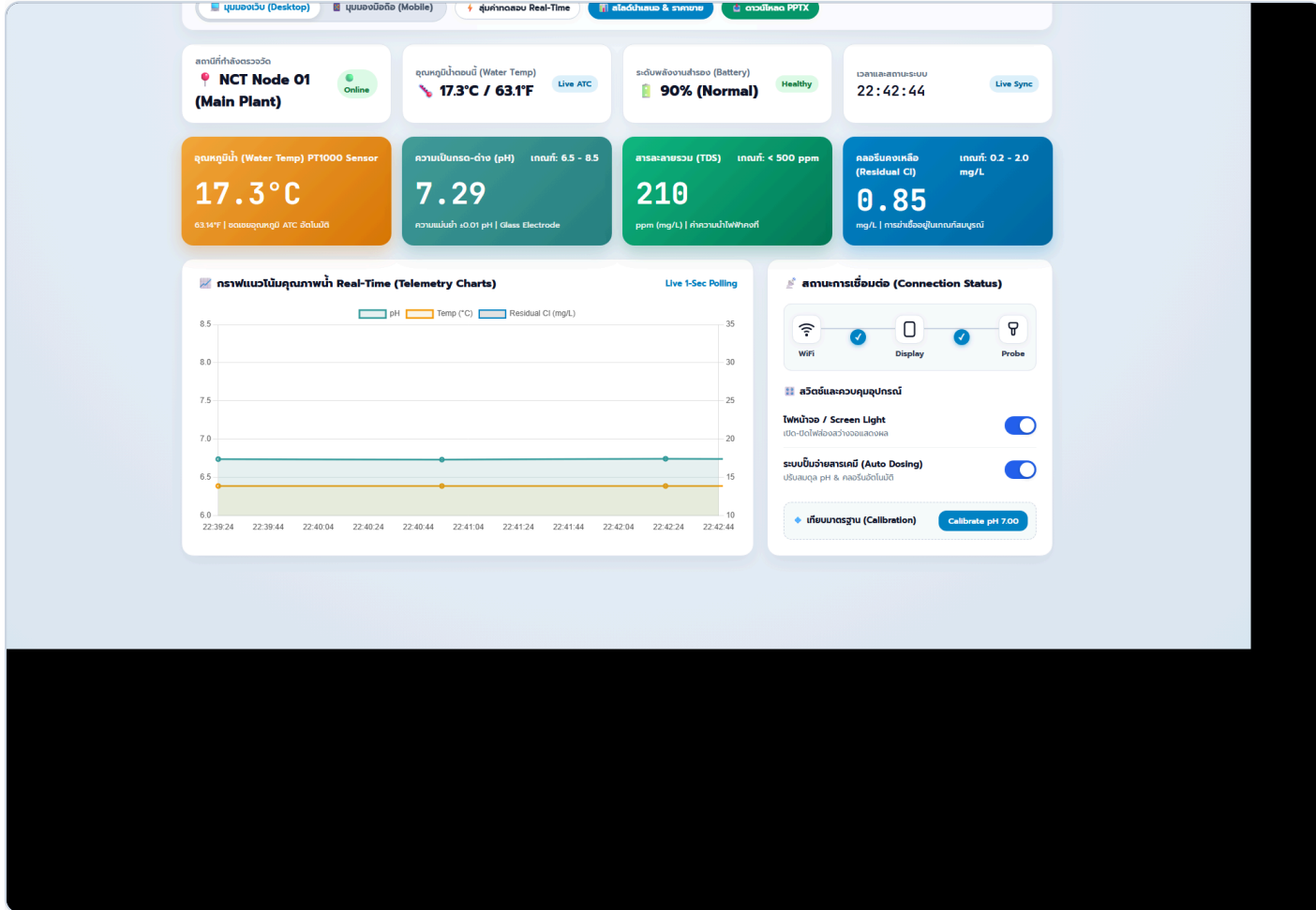
3. ทางเลือกซอฟต์แวร์ Dashboard & ระบบแจ้งเตือน (3 Option ทางเลือก)

แพ็คเกจซอฟต์แวร์และระบบแจ้งเตือน	แบบซื้อขาด (100 จุด)	แบบรายปี (ปีแรก)	รายปี (ปีถัดไป/ปี)	จุดเด่น & เชื้อไขสัญญา
[Option 1] แอปมือถือ + Telegram (แนะนำ)	฿250,000 (2.5k/จุด)	฿170,000	฿120,000/ปี (1.2k/จุด)	ส่งแจ้งเตือน Telegram ฟรีตลอดชีพ ไม่มีต้นทุนแฝง ถ้าไรเริ่มเมื่อเริ่มหน่วย
[Option 2] เว็บกลาง 100 จุด + Telegram	฿450,000 (4.5k/จุด)	฿340,000	฿240,000/ปี (2.4k/จุด)	Centralized SCADA แผนที่ GIS Map + ตารางสรุป 100 จุดในใจเดียว
[Option 3] เว็บกลาง + แอป + LINE OA	฿600,000 (6.0k/จุด)	฿510,000	฿360,000/ปี (3.6k/จุด)	แจ้งเตือนเป็นการ์ด LINE OA (*บวกเพิ่มเพื่อชำระค่า Broadcast LINE)

ภาพแคปหน้าจอระบบ Web SCADA Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

WIDESCREEN SCADA
CAPTURE

ภาพหน้าจอจริงของระบบ Centralized SCADA Dashboard ออกแบบสำหรับติดตั้งบนจอ Widescreen ในห้องควบคุม (Control Room) หรือเปิดดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์จากระยะไกลแบบ Real-time:



คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web SCADA:

- สถานะระบบ & แบตเตอรี่สำรอง:** แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระดับแบตเตอรี่ LiFePO4 (90%) ทำงานต่อเนื่องแม้ยามไฟดับ
- การ์ดตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:** แสดงอุณหภูมิ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน
- กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:** กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าตลอดเวลา 24 ชม. พร้อมซูมย้อนหลัง
- ฟังก์ชันเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):** ตรวจสอบสายสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที
- ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:** เมนูปรับเทียบมาตรฐานหัววัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าจอ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล
- การส่งออกรายงาน (Export Report):** Export ข้อมูลเป็น Excel / PDF สำหรับรายงานมาตรฐาน ISO และส่งต่อเอกสารราชการ

เปิดทดลองใช้งานแพลตฟอร์มจริงบนเว็บได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/>

Live Polling 1s

ภาพหน้าจอมือถือจริง (Mobile Companion App) และรูปแบบการแจ้งเตือน Real-Time

MOBILE INTERFACE CAPTURE



ฟังก์ชันสำคัญของแอปพลิเคชันมือถือ (Modela Mobile Companion):

- **All Devices Hub (100 สถานี):** ค้นหาและสลับดูข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำทั้ง 100 จุดได้ในแอปเดียว
- **Hero Cards:** แสดงค่า pH และ Cl ตัวเลขขนาดใหญ่ อ่านค่าง่ายทันที
- **Ambient & Water Temp:** แสดงอุณหภูมิน้ำทั้งหน่วย °C และ °F พร้อมเซนเซอร์อุณหภูมิ ATC
- **Hardware Link & Battery:** ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่สำรองและสัญญาณ 4G ของทุกตู้ 24 ชม.

รูปแบบ Telegram (ส่งฟรี 100%):

- 🔔 แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ
- 📍 จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)
- 🕒 เวลา: 14:15 น.
- คลอรีน: 0.15 mg/L ❌
- pH: 6.4 ❌ (เกณฑ์ 6.5-8.5)
- TDS: 185 ppm (ปกติ)
- อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ)
- 🔗 ดูกราฟสด: water-iot.com/node/1004

รูปแบบ LINE OA (การ์ดสถานะ):

- 🔔 [CRITICAL] น้ำหลุดเกณฑ์
- 📍 สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ
- คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ (ต่ำเกณฑ์)
- ค่า pH: 6.30 ⚠️ (ต่ำเกณฑ์)
- ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ)
- อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ)
- 👉 [เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]

ข้อแตกต่าง Telegram vs LINE: Telegram ส่งฟรีไม่มีต้นทุนแฝง ถ้าไรเริ่มแจ้งเตือนหน่วย | LINE บวกเพิ่ม \$1,500/จุด เพื่อใช้พอร์ตคำ Broadcast รายเดือน



1. ข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Technical Specifications)

พารามิเตอร์	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อน
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง

2. เชื้อเพลิงสัญญา การรับประกัน และบริการหลังการขาย (Terms & SLA)

1. การรับประกันและบริการหลังการขาย (Warranty & Maintenance Agreement):

- แบบซื้อขาด: รับประกันฮาร์ดแวร์และดูแลระบบฟรี 1 ปีแรกเต็ม นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน | ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดค่าบริการบำรุงรักษา (MA) 10–15% ต่อปี
- แบบรายปี: รวมค่าบริการ Cloud Server, Database, ซิมการ์ด 4G และการดูแลแก้ไขปัญหาระบบตลอดอายุสัญญา

2. กำหนดเวลาส่งมอบงาน (Delivery Time): 30 – 45 วันทำการ หลังได้รับใบสั่งซื้อ (PO)

3. เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms):

- งวดที่ 1: 40% เมื่อลงนามในสัญญา / อนุมัติสั่งซื้อ
- งวดที่ 2: 40% เมื่อส่งมอบอุปกรณ์ตู้คอนโทรล 100 ชุดถึงหน้างาน
- งวดที่ 3: 20% เมื่อติดตั้ง สอบเทียบ และส่งมอบงานระบบสมบูรณ์

ผู้เสนอราคา (Offered By)

NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.
(วิศวกรโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม)

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ (Accepted By)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกค้า
(วันที่: / / 2569)